

>>> AVVIO PROTOCOLLO V2.0 PER: 0TD <<< ===== INIZIALIZZAZIONE FASE ZERO: IMPORTAZIONE RAW E TRASFORMAZIONE MATRICIALE ===== [OK] Trasformazione vettoriale completata. Altitudine Media L/C: 0.8313 Variabili operative caricate: ['C', 'L', 'N', 'U', 'LC', 'CL', 'S1A', 'S1B', 'S2', 'S3'] ----- ===== STATISTICHE DESCRITTIVE DELLE SERIE CHIAVE ===== Serie Max Anno Min Anno Media Mediana ----- CL 1.4229 1960 0.9903 1975 1.2124 1.2169 LC 1.0098 1975 0.7028 1960 0.8313 0.8218 S1A 1.4229 1960 0.9903 1975 1.2124 1.2169 S1B 1.0098 1975 0.7028 1960 0.8313 0.8218 N 2.7000 1964 1.1400 2025 1.6483 1.3850 S2 1.2857 1964 0.5429 2025 0.7849 0.6595 ===== ===== FASE 1: VERIFICHE METODOLOGICHE (PASSAPORTO I(1)) ===== [--- Sotto-Fase 1: Check qualifica I(1) ---] Variabile: S1A - Livelli (p-value): 0.0549 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1A è I(1) . Variabile: S1B - Livelli (p-value): 0.2606 -> [PASS] Radice unitaria presente	>>> AVVIO PROTOCOLLO V2.0 PER: 1DD <<< ===== INIZIALIZZAZIONE FASE ZERO: IMPORTAZIONE RAW E TRASFORMAZIONE MATRICIALE ===== [OK] Trasformazione vettoriale completata. Altitudine Media L/C: 0.8313 Variabili operative caricate: ['C', 'L', 'N', 'U', 'LC', 'CL', 'S1A', 'S1B', 'S2', 'S3'] ----- ===== STATISTICHE DESCRITTIVE DELLE SERIE CHIAVE ===== Serie Max Anno Min Anno Media Mediana ----- CL 1.4229 1960 0.9903 1975 1.2124 1.2169 LC 1.0098 1975 0.7028 1960 0.8313 0.8218 S1A 0.1527 1960 0.0000 1975 0.0888 0.0935 S1B 0.2173 1960 0.0000 1975 0.1116 0.1138 N 2.7000 1964 1.1400 2025 1.6483 1.3850 S2 1.2857 1964 0.5429 2025 0.7849 0.6595 ===== ===== FASE 1: VERIFICHE METODOLOGICHE (PASSAPORTO I(1)) ===== [--- Sotto-Fase 1: Check qualifica I(1) ---] Variabile: S1A - Livelli (p-value): 0.2606 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1A è I(1) . Variabile: S1B - Livelli (p-value): 0.0549 -> [PASS] Radice unitaria presente	>>> AVVIO PROTOCOLLO V2.0 PER: 2ED <<< ===== INIZIALIZZAZIONE FASE ZERO: IMPORTAZIONE RAW E TRASFORMAZIONE MATRICIALE ===== [OK] Trasformazione vettoriale completata. Altitudine Media L/C: 0.8313 Variabili operative caricate: ['C', 'L', 'N', 'U', 'LC', 'CL', 'S1A', 'S1B', 'S2', 'S3'] ----- ===== STATISTICHE DESCRITTIVE DELLE SERIE CHIAVE ===== Serie Max Anno Min Anno Media Mediana ----- CL 1.4229 1960 0.9903 1975 1.2124 1.2169 LC 1.0098 1975 0.7028 1960 0.8313 0.8218 S1A 1.4229 1960 0.9903 1975 1.2124 1.2169 S1B 1.0098 1975 0.7028 1960 0.8313 0.8218 N 2.7000 1964 1.1400 2025 1.6483 1.3850 S2 0.8421 2025 -0.2222 1964 0.3729 0.5163 ===== ===== FASE 1: VERIFICHE METODOLOGICHE (PASSAPORTO I(1)) ===== [--- Sotto-Fase 1: Check qualifica I(1) ---] Variabile: S1A - Livelli (p-value): 0.0549 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1A è I(1) . Variabile: S1B - Livelli (p-value): 0.2606 -> [PASS] Radice unitaria presente	>>> AVVIO PROTOCOLLO V2.0 PER: 3TA <<< ===== INIZIALIZZAZIONE FASE ZERO: IMPORTAZIONE RAW E TRASFORMAZIONE MATRICIALE ===== [OK] Trasformazione vettoriale completata. Altitudine Media L/C: 0.8313 Variabili operative caricate: ['C', 'L', 'N', 'U', 'LC', 'CL', 'S1A', 'S1B', 'S2', 'S3'] ----- ===== STATISTICHE DESCRITTIVE DELLE SERIE CHIAVE ===== Serie Max Anno Min Anno Media Mediana ----- CL 1.4229 1960 0.9903 1975 1.2124 1.2169 LC 1.0098 1975 0.7028 1960 0.8313 0.8218 S1A 0.1527 1960 0.0000 1975 0.0888 0.0935 S1B 0.2173 1960 0.0000 1975 0.1116 0.1138 N 2.7000 1964 1.1400 2025 1.6483 1.3850 S2 0.8421 2025 -0.2222 1964 0.3729 0.5163 ===== ===== FASE 1: VERIFICHE METODOLOGICHE (PASSAPORTO I(1)) ===== [--- Sotto-Fase 1: Check qualifica I(1) ---] Variabile: S1A - Livelli (p-value): 0.2606 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1A è I(1) . Variabile: S1B - Livelli (p-value): 0.0549 -> [PASS] Radice unitaria presente
---	---	--	--

- Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1B è I(1) . Variabile: S2 - Livelli (p-value): 0.4352 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0306 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S2 è I(1) . Variabile: S3 - Livelli (p-value): 1.0000 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S3 è I(1) . ===== FASE 2 E FASE 3: SELETTORE INTELLIGENTE ED EPOCA D'ORO ===== [Classifica Segmenti] 1. S1B [1977-2017] L=41 Corr=0.8953 Score=3.3246 2. S1B [1960-1976] L=17 Corr=-0.4986 Score=1.4126 3. S1A [1960-1976] L=17 Corr=0.4244 Score=1.2025 4. S1A [1986-2025] L=40 Corr=-0.2952 Score=1.0889 [Test Johansen: S1B (1977-2017) maxlags=4] -> [PASS] Cointegrazione Bivariata attiva (r>0). ===== >>> L'elezione è conclusa. Variabile promossa: S1B [1977-2017] ===== ===== FASE 4: STIMA DEL PARAMETRO STRUTTURALE (k1) ===== Stima parametro strutturale (k1) nell'Epoca Stabile: 0.8169 [--- ANALISI GEOMETRICA DELLE AREE (INDICI L1) - --] 1) Rapporto Bounding Box ([Max-Min] / Max): 0.4307 2) Rapporto Aree L1 (Approssimazione / Striscia Vera): 0.1943	- Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1B è I(1) . Variabile: S2 - Livelli (p-value): 0.4352 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0306 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S2 è I(1) . Variabile: S3 - Livelli (p-value): 1.0000 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S3 è I(1) . ===== FASE 2 E FASE 3: SELETTORE INTELLIGENTE ED EPOCA D'ORO ===== [Classifica Segmenti] 1. S1A [1977-2017] L=41 Corr=-0.8953 Score=3.3246 2. S1A [1960-1976] L=17 Corr=0.4986 Score=1.4126 3. S1B [1960-1976] L=17 Corr=0.4244 Score=1.2025 4. S1B [1986-2025] L=40 Corr=-0.2952 Score=1.0889 [Test Johansen: S1A (1977-2017) maxlags=4] -> [PASS] Cointegrazione Bivariata attiva (r>0). ===== >>> L'elezione è conclusa. Variabile promossa: S1A [1977-2017] ===== ===== FASE 4: STIMA DEL PARAMETRO STRUTTURALE (k1) ===== Stima parametro strutturale (k1) nell'Epoca Stabile: 6.2857 [--- ANALISI GEOMETRICA DELLE AREE (INDICI L1) - --] 1) Rapporto Bounding Box ([Max-Min] / Max): 0.9923 2) Rapporto Aree L1 (Approssimazione / Striscia Vera): 0.8903	- Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1B è I(1) . Variabile: S2 - Livelli (p-value): 0.7253 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0363 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S2 è I(1) . Variabile: S3 - Livelli (p-value): 1.0000 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S3 è I(1) . ===== FASE 2 E FASE 3: SELETTORE INTELLIGENTE ED EPOCA D'ORO ===== [Classifica Segmenti] 1. S1B [1977-2018] L=42 Corr=-0.8883 Score=3.3202 2. S1A [1978-2017] L=40 Corr=0.8520 Score=3.1430 3. S1B [1960-1976] L=17 Corr=0.5168 Score=1.4641 4. S1A [1960-1977] L=18 Corr=-0.4980 Score=1.4394 [Test Johansen: S1B (1977-2018) maxlags=4] -> [PASS] Cointegrazione Bivariata attiva (r>0). ===== >>> L'elezione è conclusa. Variabile promossa: S1B [1977-2018] ===== ===== FASE 4: STIMA DEL PARAMETRO STRUTTURALE (k1) ===== Stima parametro strutturale (k1) nell'Epoca Stabile: 0.6604 [--- ANALISI GEOMETRICA DELLE AREE (INDICI L1) - --] 1) Rapporto Bounding Box ([Max-Min] / Max): 0.9337 2) Rapporto Aree L1 (Approssimazione / Striscia Vera): 0.4723	- Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S1B è I(1) . Variabile: S2 - Livelli (p-value): 0.7253 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0363 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S2 è I(1) . Variabile: S3 - Livelli (p-value): 1.0000 -> [PASS] Radice unitaria presente - Diff. Prime (p-value): 0.0000 -> [PASS] Stazionaria in diff 1a => ESITO: S3 è I(1) . ===== FASE 2 E FASE 3: SELETTORE INTELLIGENTE ED EPOCA D'ORO ===== [Classifica Segmenti] 1. S1A [1977-2018] L=42 Corr=0.8883 Score=3.3202 2. S1B [1978-2017] L=40 Corr=0.8520 Score=3.1430 3. S1A [1960-1976] L=17 Corr=-0.5168 Score=1.4641 4. S1B [1960-1977] L=18 Corr=-0.4980 Score=1.4394 [Test Johansen: S1A (1977-2018) maxlags=4] -> [PASS] Cointegrazione Bivariata attiva (r>0). ===== >>> L'elezione è conclusa. Variabile promossa: S1A [1977-2018] ===== ===== FASE 4: STIMA DEL PARAMETRO STRUTTURALE (k1) ===== Stima parametro strutturale (k1) nell'Epoca Stabile: 5.3449 [--- ANALISI GEOMETRICA DELLE AREE (INDICI L1) - --] 1) Rapporto Bounding Box ([Max-Min] / Max): 0.9906 2) Rapporto Aree L1 (Approssimazione / Striscia Vera): 0.9841
---	---	---	---

3) Rapporto Aree L1 (Occupazione del Bounding Box): 0.3481 4) Prodotto Rapporti (Occupazione Approssimata su Bounding Box): 0.0676 5) Indice di Sovrapposizione Geometrica (IoU): 0.9575 6a) Baricentro Striscia Vera: Anno 1997.25 6b) Baricentro Modello k1*S1: Anno 1991.83 6c) "Ritardo" di k1*S1 : 65.1 mesi ===== [--- SCUDO ACCADEMICO: METRICHE CLASSICHE SUI MINIMI QUADRATI (OLS) ---] 1) Parametro 'k2' Classico (OLS): 0.8192 [Tuo parametro k1: 0.8169] 2) Indice R² (Varianza Spiegata): 0.9962 (ovvero il 99.62%) 3) RMSE (Root Mean Sq. Error L2): 0.0413 4) p-value del parametro k2: 4.5503e-50 -> [ALTAMENTE SIGNIFICATIVO] ===== TEST FINESTRE ESPANSIVE (TUTTI i quinquenni dell'Epoca Stabile): [Train 1977-1986 Moltiplicatore k: 0,8363] Anno ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 Reale ; 0,64 ; 0,66 ; 0,64 ; 0,65 ; 0,63 Previsto ; 0,68 ; 0,67 ; 0,67 ; 0,70 ; 0,71 Errore % ; 5,28% ; 2,39% ; 4,25% ; 7,66% ; 12,76% [Train 1977-1991 Moltiplicatore k: 0,8170] Anno ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 Reale ; 0,63 ; 0,60 ; 0,58 ; 0,57 ; 0,58 Previsto ; 0,69 ; 0,68 ; 0,64 ; 0,60 ; 0,61 Errore % ; 9,79% ; 14,08% ; 10,79% ; 6,74% ; 5,50% [Train 1977-1996 Moltiplicatore k: 0,8153] Anno ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 Reale ; 0,59 ; 0,58 ; 0,59 ; 0,60 ; 0,60 Previsto ; 0,62 ; 0,61 ; 0,61 ; 0,59 ; 0,59 Errore % ; 6,37% ; 5,85% ; 4,31% ; -1,45% ; -1,25% [Train 1977-2001 Moltiplicatore k: 0,8152] Anno ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 Reale ; 0,60 ; 0,61 ; 0,64 ; 0,63 ; 0,65 Previsto ; 0,60 ; 0,60 ; 0,60 ; 0,62 ; 0,63 Errore % ; -0,96% ; -1,57% ; -5,62% ; -1,94% ; -3,10%	3) Rapporto Aree L1 (Occupazione del Bounding Box): 0.6135 4) Prodotto Rapporti (Occupazione Approssimata su Bounding Box): 0.5461 5) Indice di Sovrapposizione Geometrica (IoU): 0.7251 6a) Baricentro Striscia Vera: Anno 1995.74 6b) Baricentro Modello k1*S1: Anno 1989.54 6c) "Ritardo" di k1*S1 : 74.4 mesi ===== [--- SCUDO ACCADEMICO: METRICHE CLASSICHE SUI MINIMI QUADRATI (OLS) ---] 1) Parametro 'k2' Classico (OLS): 6.0070 [Tuo parametro k1: 6.2857] 2) Indice R² (Varianza Spiegata): 0.8219 (ovvero il 82.19%) 3) RMSE (Root Mean Sq. Error L2): 0.2837 4) p-value del parametro k2: 1.4136e-16 -> [ALTAMENTE SIGNIFICATIVO] ===== TEST FINESTRE ESPANSIVE (TUTTI i quinquenni dell'Epoca Stabile): [Train 1977-1986 Moltiplicatore k: 13,3299] Anno ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 Reale ; 0,64 ; 0,66 ; 0,64 ; 0,65 ; 0,63 Previsto ; 1,33 ; 1,36 ; 1,38 ; 1,17 ; 1,08 Errore % ; 106,87% ; 107,20% ; 115,08% ; 80,34% ; 71,27% [Train 1977-1991 Moltiplicatore k: 7,7830] Anno ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 Reale ; 0,63 ; 0,60 ; 0,58 ; 0,57 ; 0,58 Previsto ; 0,64 ; 0,67 ; 0,86 ; 1,04 ; 1,01 Errore % ; 1,68% ; 10,98% ; 47,95% ; 84,11% ; 73,01% [Train 1977-1996 Moltiplicatore k: 6,6068] Anno ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 Reale ; 0,59 ; 0,58 ; 0,59 ; 0,60 ; 0,60 Previsto ; 0,81 ; 0,86 ; 0,86 ; 0,94 ; 0,95 Errore % ; 37,87% ; 49,32% ; 46,18% ; 55,89% ; 59,53% [Train 1977-2001 Moltiplicatore k: 6,1977] Anno ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 Reale ; 0,60 ; 0,61 ; 0,64 ; 0,63 ; 0,65 Previsto ; 0,85 ; 0,83 ; 0,84 ; 0,76 ; 0,72	3) Rapporto Aree L1 (Occupazione del Bounding Box): 0.3204 4) Prodotto Rapporti (Occupazione Approssimata su Bounding Box): 0.1513 5) Indice di Sovrapposizione Geometrica (IoU): 0.7648 6a) Baricentro Striscia Vera: Anno 1992.97 6b) Baricentro Modello k1*S1: Anno 1990.12 6c) "Ritardo" di k1*S1 : 34.1 mesi ===== [--- SCUDO ACCADEMICO: METRICHE CLASSICHE SUI MINIMI QUADRATI (OLS) ---] 1) Parametro 'k2' Classico (OLS): 0.6194 [Tuo parametro k1: 0.6604] 2) Indice R² (Varianza Spiegata): 0.8699 (ovvero il 86.99%) 3) RMSE (Root Mean Sq. Error L2): 0.1962 4) p-value del parametro k2: 9.1541e-20 -> [ALTAMENTE SIGNIFICATIVO] ===== TEST FINESTRE ESPANSIVE (TUTTI i quinquenni dell'Epoca Stabile): [Train 1977-1986 Moltiplicatore k: 0,3369] Anno ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 Reale ; 0,56 ; 0,52 ; 0,56 ; 0,54 ; 0,59 Previsto ; 0,27 ; 0,27 ; 0,27 ; 0,28 ; 0,29 Errore % ; -50,92% ; -48,05% ; -51,40% ; -48,38% ; -51,68% [Train 1977-1991 Moltiplicatore k: 0,4896] Anno ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 Reale ; 0,59 ; 0,67 ; 0,72 ; 0,76 ; 0,72 Previsto ; 0,41 ; 0,41 ; 0,39 ; 0,36 ; 0,37 Errore % ; -30,00% ; -38,46% ; -46,52% ; -52,59% ; -49,07% [Train 1977-1996 Moltiplicatore k: 0,6485] Anno ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 Reale ; 0,71 ; 0,74 ; 0,71 ; 0,67 ; 0,68 Previsto ; 0,50 ; 0,49 ; 0,49 ; 0,47 ; 0,47 Errore % ; -29,94% ; -34,04% ; -31,29% ; -29,45% ; -31,24% [Train 1977-2001 Moltiplicatore k: 0,6567] Anno ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 Reale ; 0,65 ; 0,63 ; 0,57 ; 0,58 ; 0,53 Previsto ; 0,48 ; 0,49 ; 0,49 ; 0,50 ; 0,51	3) Rapporto Aree L1 (Occupazione del Bounding Box): 0.5598 4) Prodotto Rapporti (Occupazione Approssimata su Bounding Box): 0.5509 5) Indice di Sovrapposizione Geometrica (IoU): 0.8898 6a) Baricentro Striscia Vera: Anno 1999.13 6b) Baricentro Modello k1*S1: Anno 1998.24 6c) "Ritardo" di k1*S1 : 10.7 mesi ===== [--- SCUDO ACCADEMICO: METRICHE CLASSICHE SUI MINIMI QUADRATI (OLS) ---] 1) Parametro 'k2' Classico (OLS): 5.3187 [Tuo parametro k1: 5.3449] 2) Indice R² (Varianza Spiegata): 0.9789 (ovvero il 97.89%) 3) RMSE (Root Mean Sq. Error L2): 0.0789 4) p-value del parametro k2: 5.3344e-36 -> [ALTAMENTE SIGNIFICATIVO] ===== TEST FINESTRE ESPANSIVE (TUTTI i quinquenni dell'Epoca Stabile): [Train 1977-1986 Moltiplicatore k: 5,4491] Anno ; 1987 ; 1988 ; 1989 ; 1990 ; 1991 Reale ; 0,56 ; 0,52 ; 0,56 ; 0,54 ; 0,59 Previsto ; 0,54 ; 0,56 ; 0,57 ; 0,48 ; 0,44 Errore % ; -2,14% ; 6,68% ; 1,74% ; -12,26% ; -25,53% [Train 1977-1991 Moltiplicatore k: 5,5318] Anno ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 Reale ; 0,59 ; 0,67 ; 0,72 ; 0,76 ; 0,72 Previsto ; 0,45 ; 0,47 ; 0,61 ; 0,74 ; 0,71 Errore % ; -23,12% ; -29,01% ; -15,31% ; -3,03% ; -0,96% [Train 1977-1996 Moltiplicatore k: 5,5854] Anno ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ; 2001 Reale ; 0,71 ; 0,74 ; 0,71 ; 0,67 ; 0,68 Previsto ; 0,68 ; 0,73 ; 0,72 ; 0,79 ; 0,80 Errore % ; -3,48% ; -1,11% ; 2,33% ; 18,61% ; 18,06% [Train 1977-2001 Moltiplicatore k: 5,5854] Anno ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 Reale ; 0,65 ; 0,63 ; 0,57 ; 0,58 ; 0,53 Previsto ; 0,76 ; 0,74 ; 0,75 ; 0,69 ; 0,65 Errore % ; 16,97% ; 18,65% ; 32,82% ; 19,04% ; 22,22%
---	---	---	---

[Train 1977-2006 Moltiplicatore k: 0,8168] Anno ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 Reale ; 0,66 ; 0,69 ; 0,69 ; 0,69 ; 0,68 Previsto ; 0,63 ; 0,65 ; 0,68 ; 0,67 ; 0,66 Errore % ; -4,53% ; -5,83% ; -1,42% ; -1,93% ; -2,20% [Train 1977-2011 Moltiplicatore k: 0,8231] Anno ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 Reale ; 0,68 ; 0,66 ; 0,66 ; 0,65 ; 0,65 Previsto ; 0,68 ; 0,67 ; 0,67 ; 0,67 ; 0,66 Errore % ; 0,72% ; 1,69% ; 1,86% ; 4,15% ; 2,17% ===== FASE 5: DINAMICA VECM ===== [REPORT ANALISI VECM] - Ritardo temporale ottimale bivariato (p_opt) : 1 - Coefficiente di correzione d'errore (alpha) : - 0.1626 ----- ===== FASE 6: DIAGNOSTICA STRUTTURALE DEI RESIDUI ===== [Test di Normalità dei Residui (Jarque-Bera)] normality (skew and kurtosis) test. H_0: data generated by normally-distributed process. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 3.294 9.488 0.510 4 ----- [Test di Autocorrelazione dei Residui (Whiteness / Ljung-Box)] Portmanteau-test for residual autocorrelation. H_0: residual autocorrelation up to lag 5 is zero. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 23.31 28.87 0.179 18	Errore % ; 40,26% ; 34,57% ; 31,00% ; 20,74% ; 10,77% [Train 1977-2006 Moltiplicatore k: 5,1329] Anno ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 Reale ; 0,66 ; 0,69 ; 0,69 ; 0,69 ; 0,68 Previsto ; 0,60 ; 0,56 ; 0,47 ; 0,48 ; 0,51 Errore % ; -8,88% ; -18,34% ; -32,13% ; -30,55% ; -24,42% [Train 1977-2011 Moltiplicatore k: 5,5952] Anno ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 Reale ; 0,68 ; 0,66 ; 0,66 ; 0,65 ; 0,65 Previsto ; 0,51 ; 0,53 ; 0,55 ; 0,53 ; 0,57 Errore % ; -24,90% ; -19,22% ; -16,72% ; -18,18% ; -11,46% ===== FASE 5: DINAMICA VECM ===== [REPORT ANALISI VECM] - Ritardo temporale ottimale bivariato (p_opt) : 1 - Coefficiente di correzione d'errore (alpha) : - 0.1626 ----- ===== FASE 6: DIAGNOSTICA STRUTTURALE DEI RESIDUI ===== [Test di Normalità dei Residui (Jarque-Bera)] normality (skew and kurtosis) test. H_0: data generated by normally-distributed process. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 3.294 9.488 0.510 4 ----- [Test di Autocorrelazione dei Residui (Whiteness / Ljung-Box)] Portmanteau-test for residual autocorrelation. H_0: residual autocorrelation up to lag 5 is zero. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 23.31 28.87 0.179 18	Errore % ; -26,17% ; -22,42% ; -14,46% ; -13,58% ; -4,43% [Train 1977-2006 Moltiplicatore k: 0,6932] Anno ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 Reale ; 0,51 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,48 Previsto ; 0,54 ; 0,55 ; 0,57 ; 0,57 ; 0,56 Errore % ; 4,98% ; 19,56% ; 25,16% ; 24,52% ; 17,20% [Train 1977-2011 Moltiplicatore k: 0,6603] Anno ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 Reale ; 0,48 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,54 ; 0,54 Previsto ; 0,55 ; 0,54 ; 0,54 ; 0,54 ; 0,53 Errore % ; 14,08% ; 5,70% ; 2,91% ; -0,57% ; -2,46% ===== FASE 5: DINAMICA VECM ===== [REPORT ANALISI VECM] - Ritardo temporale ottimale bivariato (p_opt) : 1 - Coefficiente di correzione d'errore (alpha) : - 0.3160 ----- ===== FASE 6: DIAGNOSTICA STRUTTURALE DEI RESIDUI ===== [Test di Normalità dei Residui (Jarque-Bera)] normality (skew and kurtosis) test. H_0: data generated by normally-distributed process. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 0.9035 9.488 0.924 4 ----- [Test di Autocorrelazione dei Residui (Whiteness / Ljung-Box)] Portmanteau-test for residual autocorrelation. H_0: residual autocorrelation up to lag 5 is zero. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 25.66 28.87 0.108 18	[Train 1977-2006 Moltiplicatore k: 5,4492] Anno ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 Reale ; 0,51 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,46 ; 0,48 Previsto ; 0,64 ; 0,59 ; 0,49 ; 0,51 ; 0,54 Errore % ; 25,35% ; 29,70% ; 7,79% ; 10,30% ; 13,31% [Train 1977-2011 Moltiplicatore k: 5,3560] Anno ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 Reale ; 0,48 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,54 ; 0,54 Previsto ; 0,49 ; 0,51 ; 0,52 ; 0,51 ; 0,55 Errore % ; 1,51% ; 0,21% ; 0,40% ; -6,78% ; 0,88% ===== FASE 5: DINAMICA VECM ===== [REPORT ANALISI VECM] - Ritardo temporale ottimale bivariato (p_opt) : 1 - Coefficiente di correzione d'errore (alpha) : - 0.3160 ----- ===== FASE 6: DIAGNOSTICA STRUTTURALE DEI RESIDUI ===== [Test di Normalità dei Residui (Jarque-Bera)] normality (skew and kurtosis) test. H_0: data generated by normally-distributed process. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 0.9035 9.488 0.924 4 ----- [Test di Autocorrelazione dei Residui (Whiteness / Ljung-Box)] Portmanteau-test for residual autocorrelation. H_0: residual autocorrelation up to lag 5 is zero. Conclusion: fail to reject H_0 at 5% significance level. ===== Test statistic Critical value p-value df ----- 25.66 28.87 0.108 18
--	---	--	---

----- ===== [Test di Eteroschedasticità dei Residui (Test ARCH)] - Statistica LM (Lagrange Multiplier) : 4.6282 - Valore-p (p-value) : 0.4629 -> [PASS] Omoschedasticità confermata: la varianza degli errori è costante. ===== FASE 7: VALIDAZIONE POST-2018 (DOPPIO DIAGNOSTICO S1 E S2) ===== [Info] Indice ripristinato. Orizzonte reale: 1960 - 2025 [Conteggio] Righe Storiche Epoca d'Oro (1977- 2017): 41 Righe Validazione (>=2017): 9 [Simulazione VECM Incondizionata (Cieca) in corso...] [LOG DIAGNOSTICO: SCARTI STRUTTURALI REALI VS MODELLO INERZIALE] Anno S1 Reale S1 Prev Δ S1 (Err) S2 Reale S2 Prev Δ S2 (Err) ----- 2017 0.8130 0.8130 0.0000 0.6381 0.6381 0.0000 <-- [VERTICE] 2018 0.8275 0.8106 0.0169 0.6238 0.6360 -0.0122 2019 0.8402 0.8082 0.0320 0.6048 0.6285 -0.0238 2020 0.8506 0.8049 0.0456 0.5905 0.6233 -0.0329 2021 0.8363 0.8023 0.0340 0.5952 0.6180 -0.0228 2022 0.7972 0.7999 -0.0028 0.5905 0.6137 -0.0232 2023 0.7708 0.7980 -0.0272 0.5714 0.6097 -0.0383 2024 0.8151 0.7963 0.0188 0.5619 0.6062 -0.0443 2025 0.8361 0.7950 0.0411 0.5429 0.6031 -0.0603 ===== -> FATTO: Grafico 'doppio_cono_confidenza.png' salvato e matrice scarti calcolata. FASE 8: DINAMICA DELL'ISTERESI E STABILITÀ STRUTTURALE	----- ===== [Test di Eteroschedasticità dei Residui (Test ARCH)] - Statistica LM (Lagrange Multiplier) : 4.6282 - Valore-p (p-value) : 0.4629 -> [PASS] Omoschedasticità confermata: la varianza degli errori è costante. ===== FASE 7: VALIDAZIONE POST-2018 (DOPPIO DIAGNOSTICO S1 E S2) ===== [Info] Indice ripristinato. Orizzonte reale: 1960 - 2025 [Conteggio] Righe Storiche Epoca d'Oro (1977- 2017): 41 Righe Validazione (>=2017): 9 [Simulazione VECM Incondizionata (Cieca) in corso...] [LOG DIAGNOSTICO: SCARTI STRUTTURALI REALI VS MODELLO INERZIALE] Anno S1 Reale S1 Prev Δ S1 (Err) S2 Reale S2 Prev Δ S2 (Err) ----- 2017 0.0979 0.0979 0.0000 0.6381 0.6381 0.0000 <-- [VERTICE] 2018 0.0907 0.0991 -0.0084 0.6238 0.6360 -0.0122 2019 0.0844 0.1003 -0.0159 0.6048 0.6285 -0.0238 2020 0.0792 0.1019 -0.0227 0.5905 0.6233 -0.0329 2021 0.0863 0.1032 -0.0169 0.5952 0.6180 -0.0228 2022 0.1058 0.1044 0.0014 0.5905 0.6137 -0.0232 2023 0.1189 0.1054 0.0135 0.5714 0.6097 -0.0383 2024 0.0969 0.1062 -0.0093 0.5619 0.6062 -0.0443 2025 0.0864 0.1069 -0.0205 0.5429 0.6031 -0.0603 ===== -> FATTO: Grafico 'doppio_cono_confidenza.png' salvato e matrice scarti calcolata. FASE 8: DINAMICA DELL'ISTERESI E STABILITÀ STRUTTURALE	----- ===== [Test di Eteroschedasticità dei Residui (Test ARCH)] - Statistica LM (Lagrange Multiplier) : 5.7971 - Valore-p (p-value) : 0.3265 -> [PASS] Omoschedasticità confermata: la varianza degli errori è costante. ===== FASE 7: VALIDAZIONE POST-2018 (DOPPIO DIAGNOSTICO S1 E S2) ===== [Info] Indice ripristinato. Orizzonte reale: 1960 - 2025 [Conteggio] Righe Storiche Epoca d'Oro (1977- 2018): 42 Righe Validazione (>=2018): 8 [Simulazione VECM Incondizionata (Cieca) in corso...] [LOG DIAGNOSTICO: SCARTI STRUTTURALI REALI VS MODELLO INERZIALE] Anno S1 Reale S1 Prev Δ S1 (Err) S2 Reale S2 Prev Δ S2 (Err) ----- 2018 0.8275 0.8275 0.0000 0.6031 0.6031 0.0000 <-- [VERTICE] 2019 0.8402 0.8197 0.0205 0.6535 0.6224 0.0312 2020 0.8506 0.8083 0.0422 0.6935 0.6589 0.0346 2021 0.8363 0.7975 0.0387 0.6800 0.6862 -0.0062 2022 0.7972 0.7883 0.0089 0.6935 0.7121 -0.0186 2023 0.7708 0.7804 -0.0096 0.7500 0.7338 0.0162 2024 0.8151 0.7738 0.0413 0.7797 0.7532 0.0264 2025 0.8361 0.7682 0.0679 0.8421 0.7703 0.0718 ===== -> FATTO: Grafico 'doppio_cono_confidenza.png' salvato e matrice scarti calcolata. FASE 8: DINAMICA DELL'ISTERESI E STABILITÀ STRUTTURALE	----- ===== [Test di Eteroschedasticità dei Residui (Test ARCH)] - Statistica LM (Lagrange Multiplier) : 5.7971 - Valore-p (p-value) : 0.3265 -> [PASS] Omoschedasticità confermata: la varianza degli errori è costante. ===== FASE 7: VALIDAZIONE POST-2018 (DOPPIO DIAGNOSTICO S1 E S2) ===== [Info] Indice ripristinato. Orizzonte reale: 1960 - 2025 [Conteggio] Righe Storiche Epoca d'Oro (1977- 2018): 42 Righe Validazione (>=2018): 8 [Simulazione VECM Incondizionata (Cieca) in corso...] [LOG DIAGNOSTICO: SCARTI STRUTTURALI REALI VS MODELLO INERZIALE] Anno S1 Reale S1 Prev Δ S1 (Err) S2 Reale S2 Prev Δ S2 (Err) ----- 2018 0.0907 0.0907 0.0000 0.6031 0.6031 0.0000 <-- [VERTICE] 2019 0.0844 0.0946 -0.0102 0.6535 0.6224 0.0312 2020 0.0792 0.1002 -0.0210 0.6935 0.6589 0.0346 2021 0.0863 0.1056 -0.0193 0.6800 0.6862 -0.0062 2022 0.1058 0.1102 -0.0044 0.6935 0.7121 -0.0186 2023 0.1189 0.1141 0.0048 0.7500 0.7338 0.0162 2024 0.0969 0.1174 -0.0205 0.7797 0.7532 0.0264 2025 0.0864 0.1202 -0.0338 0.8421 0.7703 0.0718 ===== -> FATTO: Grafico 'doppio_cono_confidenza.png' salvato e matrice scarti calcolata. FASE 8: DINAMICA DELL'ISTERESI E STABILITÀ STRUTTURALE
---	---	--	---

===== ===== === [Test CUSUM di Stabilità dei Parametri] - Statistica Max CUSUM Rilevata : 9.6521 - Soglia Critica di Tolleranza : 6.0695 -> [AVVISO] Rilevata instabilità o derive strutturali nei parametri storici. [Analisi IRF Strutturale: Impulso S1 -> Risposta S2] - Moltiplicatore Dinamico Istantaneo (Anno t+1) : 0.0186 - Picco Massimo della Risposta d'Impatto : 1.4784 (Raggiunto all'Anno t+10) - Persistenza del Trauma (Tempo di Half-Life) : 10.0 anni per riassorbire il 50% dello shock FASE 9: DINAMICA EVOLUTIVA (ROLLING PEARSON E EWS) ===== ===== === [Analisi di Stabilità Locale (Rolling Pearson)] - Finestra Mobile 10 Anni : Intervallo [-0.4058 , 0.9720] Varianza Interna: 0.154538 - Finestra Mobile 15 Anni : Intervallo [0.1384 , 0.9489] Varianza Interna: 0.045932 [Diagnostica EWS (Early Warning Signals) su Struttura S2 prima del collasso 2017] - Autocorrelazione Seriale AR(1) Locale (2010-2017) : 0.9115 -> [ALLERTA CRITICAL SLOWING DOWN]: S2 mostrava una perdita di resilienza interna (memoria cinetica) prima dello strappo. ----- -> FATTO: Metriche numeriche calcolate (con scudi attivi) e grafici diagnostici esportati. >>> PIPELINE ANALITICA V2.0 COMPLETATA CON SUCCESSO <<< ----- [Salvataggio nel Database a Strascico...] -> FATTO: Riga matrice per [0TD] aggiunta con successo a database_strascico.csv =====	===== ===== === [Test CUSUM di Stabilità dei Parametri] - Statistica Max CUSUM Rilevata : 17.5237 - Soglia Critica di Tolleranza : 6.0695 -> [AVVISO] Rilevata instabilità o derive strutturali nei parametri storici. [Analisi IRF Strutturale: Impulso S1 -> Risposta S2] - Moltiplicatore Dinamico Istantaneo (Anno t+1) : 0.0375 - Picco Massimo della Risposta d'Impatto : 2.9713 (Raggiunto all'Anno t+10) - Persistenza del Trauma (Tempo di Half-Life) : 10.0 anni per riassorbire il 50% dello shock FASE 9: DINAMICA EVOLUTIVA (ROLLING PEARSON E EWS) ===== ===== === [Analisi di Stabilità Locale (Rolling Pearson)] - Finestra Mobile 10 Anni : Intervallo [-0.9720 , 0.4058] Varianza Interna: 0.154538 - Finestra Mobile 15 Anni : Intervallo [-0.9489 , -0.1384] Varianza Interna: 0.045932 [Diagnostica EWS (Early Warning Signals) su Struttura S2 prima del collasso 2017] - Autocorrelazione Seriale AR(1) Locale (2010-2017) : 0.9115 -> [ALLERTA CRITICAL SLOWING DOWN]: S2 mostrava una perdita di resilienza interna (memoria cinetica) prima dello strappo. ----- -> FATTO: Metriche numeriche calcolate (con scudi attivi) e grafici diagnostici esportati. >>> PIPELINE ANALITICA V2.0 COMPLETATA CON SUCCESSO <<< ----- [Salvataggio nel Database a Strascico...] -> FATTO: Riga matrice per [1DD] aggiunta con successo a database_strascico.csv =====	===== ===== === [Test CUSUM di Stabilità dei Parametri] - Statistica Max CUSUM Rilevata : 14.8788 - Soglia Critica di Tolleranza : 6.1431 -> [AVVISO] Rilevata instabilità o derive strutturali nei parametri storici. [Analisi IRF Strutturale: Impulso S1 -> Risposta S2] - Moltiplicatore Dinamico Istantaneo (Anno t+1) : 0.3528 - Picco Massimo della Risposta d'Impatto : 4.0525 (Raggiunto all'Anno t+10) - Persistenza del Trauma (Tempo di Half-Life) : 10.0 anni per riassorbire il 50% dello shock FASE 9: DINAMICA EVOLUTIVA (ROLLING PEARSON E EWS) ===== ===== === [Analisi di Stabilità Locale (Rolling Pearson)] - Finestra Mobile 10 Anni : Intervallo [-0.9683 , 0.4020] Varianza Interna: 0.156703 - Finestra Mobile 15 Anni : Intervallo [-0.9523 , -0.1346] Varianza Interna: 0.049393 [Diagnostica EWS (Early Warning Signals) su Struttura S2 prima del collasso 2018] - Autocorrelazione Seriale AR(1) Locale (2011-2018) : 1.1128 -> [ALLERTA CRITICAL SLOWING DOWN]: S2 mostrava una perdita di resilienza interna (memoria cinetica) prima dello strappo. ----- -> FATTO: Metriche numeriche calcolate (con scudi attivi) e grafici diagnostici esportati. >>> PIPELINE ANALITICA V2.0 COMPLETATA CON SUCCESSO <<< ----- [Salvataggio nel Database a Strascico...] -> FATTO: Riga matrice per [2ED] aggiunta con successo a database_strascico.csv =====	===== ===== === [Test CUSUM di Stabilità dei Parametri] - Statistica Max CUSUM Rilevata : 14.2103 - Soglia Critica di Tolleranza : 6.1431 -> [AVVISO] Rilevata instabilità o derive strutturali nei parametri storici. [Analisi IRF Strutturale: Impulso S1 -> Risposta S2] - Moltiplicatore Dinamico Istantaneo (Anno t+1) : 0.7091 - Picco Massimo della Risposta d'Impatto : 8.1446 (Raggiunto all'Anno t+10) - Persistenza del Trauma (Tempo di Half-Life) : 10.0 anni per riassorbire il 50% dello shock FASE 9: DINAMICA EVOLUTIVA (ROLLING PEARSON E EWS) ===== ===== === [Analisi di Stabilità Locale (Rolling Pearson)] - Finestra Mobile 10 Anni : Intervallo [-0.4020 , 0.9683] Varianza Interna: 0.156703 - Finestra Mobile 15 Anni : Intervallo [0.1346 , 0.9523] Varianza Interna: 0.049393 [Diagnostica EWS (Early Warning Signals) su Struttura S2 prima del collasso 2018] - Autocorrelazione Seriale AR(1) Locale (2011-2018) : 1.1128 -> [ALLERTA CRITICAL SLOWING DOWN]: S2 mostrava una perdita di resilienza interna (memoria cinetica) prima dello strappo. ----- -> FATTO: Metriche numeriche calcolate (con scudi attivi) e grafici diagnostici esportati. >>> PIPELINE ANALITICA V2.0 COMPLETATA CON SUCCESSO <<< ----- [Salvataggio nel Database a Strascico...] -> FATTO: Riga matrice per [3TA] aggiunta con successo a database_strascico.csv =====
---	--	--	--